

Bản Giao Chức Năng Hệ Thống

System Functional Handover Document

1. Thông Tin Dự Án

- **Tên dự án:** Hệ thống quản lý trung tâm giáo dục / trung tâm đào tạo
- **Mục tiêu:** Xây dựng hệ thống quản lý tập trung cho tuyển sinh, học sinh, lớp học, lịch học, chấm công, học phí, thu chi, nhân sự, báo cáo và phân quyền theo chi nhánh/cơ sở.
- **Phạm vi:** Hệ thống phục vụ quản lý vận hành nội bộ trung tâm, bao gồm nhiều cơ sở/chi nhánh, nhiều nhóm người dùng như quản lý, giáo vụ, kế toán, giáo viên, trợ giảng và nhân sự.

2. Mô Tả Nghiệp Vụ

Bài toán cần giải quyết

Trung tâm cần quản lý đồng bộ các nghiệp vụ:

- Điểm danh, chấm công theo ca, giờ, lớp, lịch học thực tế.
- Quản lý học sinh từ giai đoạn liên hệ, hẹn test, kiểm tra đầu vào, xếp lớp đến nhập học.
- Quản lý học phí theo tháng, theo khóa, theo lớp, theo học bổng, giáo trình, công nợ.
- Quản lý thu chi, lương, nhân sự, báo cáo doanh thu và vận hành.
- Quản lý nhiều chi nhánh/cơ sở, phân quyền theo vai trò.
- Có khả năng tích hợp với Website, App, Zalo OA, AI thông qua API mở.

Người dùng của hệ thống

- Ban giám đốc / chủ trung tâm
- Quản lý cơ sở
- Giáo vụ / học vụ
- Kế toán / thu ngân
- Nhân sự
- Giáo viên
- Trợ giảng
- Tư vấn tuyển sinh
- Quản trị hệ thống

Giá trị mang lại

- Giảm sai sót khi tính học phí, công nợ, lương, chấm công.
- Theo dõi chính xác tình trạng học sinh, học phí, lớp học, giáo trình.
- Cung cấp báo cáo theo tuần, tháng, năm cho vận hành và tài chính.
- Chuẩn hóa quy trình tuyển sinh, xếp lớp, chuyển lớp, học nhiều lớp.
- Tăng khả năng kiểm soát dữ liệu nhờ phân quyền, audit log và backup hằng ngày.

3. Danh Sách Actor

Actor	Vai trò	Quyền
Super Admin	Quản trị toàn hệ thống	Toàn quyền cấu hình, dữ liệu, phân quyền, chi nhánh
Ban Giám Đốc	Theo dõi tổng quan vận hành	Xem báo cáo toàn hệ thống, doanh thu, chi phí, học sinh, nhân sự
Quản Lý Cơ Sở	Quản lý vận hành theo cơ sở	Quản lý lớp, học sinh, nhân sự, báo cáo trong phạm vi cơ sở
Giáo Vụ / Học Vụ	Quản lý học sinh, lớp, lịch học	Tạo/sửa lớp, lịch học, xếp lớp, chuyển lớp, theo dõi học sinh
Tư Vấn Tuyển Sinh	Quản lý danh sách test học sinh	Tạo lead, hẹn test, nhắc hẹn, cập nhật tình trạng kiểm tra
Kế Toán / Thu Ngân	Quản lý học phí, thu chi	Tính học phí, ghi nhận thanh toán, công nợ, thu chi, giáo trình
Nhân Sự / HR	Quản lý thông tin nhân sự, lương	Quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương, KPI, thưởng phạt
Giáo Viên	Dạy lớp, được chấm công theo lớp/ca/giờ	Xem lịch dạy, chấm công/xác nhận công nếu được phân quyền
Trợ Giảng	Hỗ trợ lớp, được chấm công theo lớp/ca/giờ	Xem lịch trợ giảng, chấm công/xác nhận công nếu được phân quyền
Phụ Huynh/Học Sinh	Đối tượng được quản lý	Chưa xác định quyền đăng nhập ở yêu cầu hiện tại
Hệ Thống Tích Hợp Bên Ngoài	Website/App/Zalo OA/AI	Truy cập qua API theo phân quyền kỹ thuật

4. Danh Sách Module

Module	Mục đích
--------	----------

M01. Lịch học, điểm danh, chấm công	Quản lý lịch học theo tuần, chấm công nhân sự, giáo viên, trợ giảng
M02. Tuyển sinh và danh sách test học sinh	Quản lý học sinh tiềm năng, hẹn test, kiểm tra đầu vào, xếp lớp
M03. Quản lý học sinh, lớp học, khóa học	Quản lý hồ sơ học sinh, lớp, chuyển lớp, học nhiều lớp, thời gian học
M04. Học phí, công nợ, thanh toán, giáo trình	Tính học phí, ghi nhận đóng tiền, công nợ, học bổng, giáo trình
M05. Thu - Chi	Quản lý các khoản thu, chi, phân loại giao dịch
M06. Nhân sự, chấm công, tính lương	Quản lý hồ sơ nhân sự, công, lương, OT, KPI, thưởng phạt
M07. Báo cáo và thống kê	Báo cáo học sinh, doanh thu, chi phí, công nợ, công, giáo trình
M08. Quản trị hệ thống, cơ sở, phân quyền, audit	Quản lý nhiều cơ sở, người dùng, phân quyền, nhật ký thao tác
M09. API và tích hợp	Cung cấp API mở cho Website, App, Zalo OA, AI

5. Chi Tiết Chức Năng Từng Module

Module: M01. Lịch Học, Điểm Danh, Chấm Công

Mục tiêu

Quản lý lịch học thực tế theo tuần, theo lớp và sử dụng dữ liệu lịch học để chấm công giáo viên, trợ giảng, nhân viên; ghi nhận đi muộn, về sớm, tăng ca.

Danh sách chức năng

ID	Tên chức năng	Mô tả	Actor	Priority
ATT-01	Quản lý lịch học theo tuần	Tạo và cập nhật lịch học từng tuần cho từng lớp, hỗ trợ lớp có lịch học thay đổi và thời lượng học khác nhau. Giá trị: làm căn cứ chấm công, tính học phí, báo cáo buổi học.	Giáo vụ, Quản lý cơ sở	Must
ATT-02	Chấm công nhân sự theo giờ/ca	Ghi nhận công đi làm của nhân viên theo giờ hoặc theo ca. Giá trị: làm căn cứ tính lương.	HR, Quản lý cơ sở	Must

ATT-03	Chấm công giáo viên theo lớp/ca/giờ	Ghi nhận công giáo viên theo lịch dạy, lớp, ca và số giờ thực tế.	Giáo vụ, HR, Giáo viên	Must
ATT-04	Chấm công trợ giảng theo lớp/ca/giờ	Ghi nhận công trợ giảng theo lịch lớp và giờ thực tế.	Giáo vụ, HR, Trợ giảng	Must
ATT-05	Ghi nhận đi muộn, về sớm, tăng ca	Lưu số phút đi muộn, về sớm, OT cho giáo viên, trợ giảng, nhân viên.	HR, Quản lý cơ sở	Must
ATT-06	Xuất dữ liệu chấm công	Xuất công theo tuần/tháng/năm để phục vụ tính lương và báo cáo.	HR, Kế toán, Quản lý	Must
ATT-07	Đề xuất: Cơ chế duyệt/chốt công	Cho phép quản lý xác nhận/chốt bảng công trước khi tính lương.	HR, Quản lý cơ sở	Should

Luồng nghiệp vụ chính

1. Giáo vụ tạo lịch học tuần cho từng lớp.
2. Hệ thống hiển thị lịch dạy cho giáo viên/trợ giảng.
3. Nhân sự/giáo viên/trợ giảng được chấm công theo ca, giờ hoặc lớp.
4. Hệ thống ghi nhận công, đi muộn, về sớm, tăng ca.
5. HR/Quản lý kiểm tra và xuất bảng công.
6. Dữ liệu công được dùng cho tính lương và báo cáo.

Điều kiện đầu vào

- Có danh sách lớp học.
- Có lịch học theo tuần.
- Có danh sách nhân sự, giáo viên, trợ giảng.
- Có thông tin ca/giờ làm việc hoặc giờ học thực tế.

Điều kiện đầu ra

- Bảng công theo nhân sự, lớp, tuần, tháng.
- Dữ liệu đi muộn, về sớm, tăng ca.
- Dữ liệu phục vụ tính lương.

Quy tắc nghiệp vụ

Quy tắc nghiệp vụ

- Giáo viên/trợ giảng chấm công phải gắn với lớp hoặc lịch dạy cụ thể.
- Lớp có thể có lịch học thay đổi theo từng tuần.
- Một giáo viên/trợ giảng có thể dạy/hỗ trợ nhiều lớp trong cùng kỳ.
- Công được tính theo cấu hình: giờ, ca hoặc buổi.
- OT chỉ phát sinh khi vượt quá thời lượng chuẩn được cấu hình.

Validation

- Không cho chấm công nếu chưa có nhân sự hợp lệ.
- Không cho ghi nhận công lớp nếu lớp không có lịch học.
- Cảnh báo nếu một người bị trùng lịch/chấm công cùng thời điểm.
- Giờ kết thúc phải lớn hơn giờ bắt đầu.

Ngoại lệ

- Lớp đổi lịch đột xuất.
- Giáo viên dạy thay.
- Trợ giảng thay ca.
- Nhân sự quên chấm công.
- Chấm công bổ sung sau ngày làm việc.

Module: M02. Tuyển Sinh Và Danh Sách Test Học Sinh

Mục tiêu

Quản lý học sinh từ lúc phụ huynh liên hệ, đặt lịch test, đến kiểm tra, xếp lớp và dự kiến đi học.

Danh sách chức năng

ID	Tên chức năng	Mô tả	Actor	Priority
ADM-01	Tạo hồ sơ học sinh test	Lưu thông tin cơ bản: họ tên, ngày sinh, tuổi, lớp, bố/mẹ, SĐT, Facebook/Zalo. Giá trị: quản lý tập trung lead tuyển sinh.	Tư vấn tuyển sinh	Must
ADM-02	Ghi nhận ngày phụ huynh liên hệ	Theo dõi ngày phát sinh nhu cầu để quản lý pipeline tuyển sinh.	Tư vấn tuyển sinh	Must

ADM-03	Quản lý ngày hẹn test	Lưu ngày hẹn test và hỗ trợ nhắc hẹn.	Tư vấn tuyển sinh	Must
ADM-04	Quản lý ngày đến kiểm tra	Lưu ngày học sinh đến kiểm tra và hỗ trợ nhắc hẹn.	Tư vấn tuyển sinh, Giáo vụ	Must
ADM-05	Cập nhật tình trạng kiểm tra đầu vào	Ghi nhận trạng thái: chưa hẹn, đã hẹn, đã test, chưa đến, đã xếp lớp, không tham gia.	Tư vấn tuyển sinh, Giáo vụ	Must
ADM-06	Xếp lớp sau kiểm tra	Gắn học sinh vào lớp phù hợp sau test.	Giáo vụ, Quản lý cơ sở	Must
ADM-07	Quản lý ngày dự kiến đi học	Ghi nhận ngày dự kiến nhập học và nhắc hẹn.	Tư vấn, Giáo vụ	Must
ADM-08	Kiểm tra trùng SĐT	Cảnh báo khi SĐT phụ huynh đã tồn tại.	Hệ thống	Must
ADM-09	Kiểm tra trùng mã học sinh	Cảnh báo khi mã học sinh bị trùng.	Hệ thống	Must
ADM-10	Cảnh báo học sinh chưa hẹn test	Danh sách học sinh có nhu cầu nhưng chưa có lịch test.	Tư vấn tuyển sinh	Must
ADM-11	Ghi chú tuyển sinh	Lưu các ghi chú cần thiết trong quá trình tư vấn/test.	Tư vấn, Giáo vụ	Should

Luồng nghiệp vụ chính

1. Tư vấn tạo hồ sơ khi phụ huynh liên hệ.
2. Hệ thống kiểm tra trùng SĐT/mã học sinh.
3. Tư vấn đặt lịch hẹn test.
4. Hệ thống nhắc hẹn trước ngày test/ngày kiểm tra/ngày dự kiến đi học.
5. Giáo vụ cập nhật kết quả kiểm tra đầu vào.
6. Học sinh được xếp lớp hoặc chuyển trạng thái không nhập học.

Điều kiện đầu vào

- Thông tin học sinh và phụ huynh.
- Ngày liên hệ, ngày hẹn test, ngày kiểm tra nếu có.
- Mã học sinh hoặc quy tắc sinh mã.

Điều kiện đầu ra

- Danh sách học sinh test.
- Trạng thái tuyển sinh/kiểm tra.
- Danh sách cần nhắc hẹn.
- Học sinh đủ điều kiện chuyển sang danh sách học sinh chính thức.

Quy tắc nghiệp vụ

- Một học sinh cần có tối thiểu họ tên và SĐT phụ huynh để tạo hồ sơ.
- SĐT trùng phải được cảnh báo nhưng cần xác nhận có chặn lưu hay chỉ cảnh báo.
- Học sinh chưa hẹn test phải được đưa vào danh sách theo dõi.
- Xếp lớp chỉ thực hiện khi có kết quả kiểm tra hoặc quản lý cho phép ngoại lệ.

Validation

- SĐT đúng định dạng.
- Ngày hẹn test không nhỏ hơn ngày phụ huynh liên hệ.
- Ngày dự kiến đi học không nhỏ hơn ngày kiểm tra.
- Mã học sinh không được trùng nếu hệ thống quy định duy nhất.

Ngoại lệ

- Phụ huynh đổi lịch test.
- Học sinh không đến kiểm tra.
- Học sinh test lại nhiều lần.
- Một phụ huynh có nhiều con dùng cùng SĐT.

Module: M03. Quản Lý Học Sinh, Lớp Học, Khóa Học

Mục tiêu

Quản lý hồ sơ học sinh chính thức, quá trình học, lớp học, khóa học, chuyển lớp và trường hợp một học sinh học nhiều lớp.

Danh sách chức năng

ID	Tên chức năng	Mô tả	Actor	Priority
----	---------------	-------	-------	----------

ID	Tên chức năng	Mô tả	Người	Phạm vi
STU-01	Quản lý hồ sơ học sinh	Lưu tên học sinh, mã, ngày nhập học, ngày kết thúc, ghi chú. Giá trị: quản lý vòng đời học sinh tại trung tâm.	Giáo vụ	Must
STU-02	Quản lý lớp học của học sinh	Gắn học sinh với một hoặc nhiều lớp.	Giáo vụ	Must
STU-03	Quản lý khóa học	Ghi nhận loại khóa: tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc loại khác.	Giáo vụ, Kế toán	Must
STU-04	Quản lý ngày nhập học/ngày kết thúc	Làm căn cứ tính học phí, tổng hợp số buổi học và báo cáo.	Giáo vụ	Must
STU-05	Quản lý học bổng	Lưu học bổng của học sinh theo kỳ/tháng/khóa nếu có.	Kế toán, Quản lý	Must
STU-06	Theo dõi học phí còn nợ hiện tại	Hiển thị công nợ đến thời điểm hiện tại theo học sinh.	Kế toán, Giáo vụ	Must
STU-07	Chuyển lớp học sinh	Ghi nhận chuyển lớp và lịch sử chuyển lớp.	Giáo vụ, Quản lý	Must
STU-08	Một học sinh học nhiều lớp	Cho phép học sinh có nhiều quan hệ học tập với nhiều lớp.	Giáo vụ, Kế toán	Must
STU-09	Đề xuất: Lịch sử trạng thái học sinh	Theo dõi đang học, nghỉ, bảo lưu, kết thúc, chuyển cơ sở.	Giáo vụ, Quản lý	Should

Luồng nghiệp vụ chính

1. Học sinh sau test được chuyển thành học sinh chính thức.
2. Giáo vụ nhập ngày bắt đầu học, lớp, khóa học.
3. Nếu học sinh học nhiều lớp, tạo nhiều bản ghi học tập tương ứng.
4. Khi chuyển lớp, hệ thống lưu lớp cũ, lớp mới, ngày hiệu lực.
5. Kế toán sử dụng thông tin lớp, khóa, ngày học để tính học phí.

Điều kiện đầu vào

- Hồ sơ học sinh.
- Lớp học.
- Ngày nhập học.
- Loại khóa học.
- Chính sách học phí/học bổng.

Điều kiện đầu ra

- Danh sách học sinh theo lớp.
- Lịch sử học tập.
- Trạng thái công nợ.
- Dữ liệu phục vụ báo cáo số học sinh tăng/giảm.

Quy tắc nghiệp vụ

- Một học sinh có thể học nhiều lớp.
- Chuyển lớp phải có ngày hiệu lực.
- Học phí cần tính theo lớp, lịch học và thời gian học thực tế.
- Ngày kết thúc học không được nhỏ hơn ngày nhập học.

Validation

- Bắt buộc có họ tên học sinh, lớp, ngày nhập học khi ghi danh chính thức.
- Không cho gán vào lớp đã kết thúc nếu không có quyền quản lý.
- Cảnh báo nếu học sinh bị gán trùng cùng một lớp trong cùng khoảng thời gian.

Ngoại lệ

- Học sinh nghỉ giữa khóa.
- Học sinh bảo lưu.
- Học sinh học thử trước khi nhập học chính thức.
- Học sinh chuyển lớp trong kỳ tính học phí.

Module: M04. Học Phí, Công Nợ, Thanh Toán, Giáo Trình

Mục tiêu

Tính học phí chính xác theo tháng/khóa/lịch học/lớp, quản lý công nợ, thanh toán, học bổng, giáo trình và các khoản chuyển tiền.

Danh sách chức năng

ID	Tên chức năng	Mô tả	Actor	Priority
FEE-01	Tính học phí theo thời gian học	Tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc học.	Kế toán	Must
FEE-02	Tính học phí theo lịch học lớp trong	Căn cứ số buổi/lịch học thực tế của lớp trong tháng	Kế toán	Must

STT	tháng	công việc trong tháng		
FEE-03	Quản lý học phí theo khóa	Tính theo khóa 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc loại khóa khác.	Kế toán	Must
FEE-04	Quản lý học bổng theo tháng/khóa	Ghi nhận học bổng kèm theo tháng hoặc khóa.	Kế toán, Quản lý	Must
FEE-05	Quản lý phát sinh giáo trình	Ghi nhận giáo trình phát sinh trong khóa học.	Kế toán, Kho/Giao vụ	Must
FEE-06	Xuất/nhập sách, giáo trình	Quản lý giáo trình có tính phí hoặc không tính phí.	Kế toán, Giáo vụ	Must
FEE-07	Quản lý chuyển tiền từ kỳ/người khác	Ghi nhận số tiền chuyển từ kỳ khác hoặc người khác sang.	Kế toán	Must
FEE-08	Theo dõi trạng thái công nợ	Phân loại: còn nợ, đóng đủ, đóng thừa, đóng khóa.	Kế toán, Quản lý	Must
FEE-09	Học phí lớp bổ trợ	Quản lý số buổi bổ trợ, học phí bổ trợ, học phí theo từng khối lớp.	Kế toán, Giáo vụ	Must
FEE-10	Ghi nhận thanh toán	Lưu ngày đóng, số tiền, người nhận, hình thức TM/CK.	Kế toán/Thu ngân	Must
FEE-11	Xuất học phí theo tháng	Xuất thông tin học phí theo tháng, học bổng, thanh toán, người nhận, hình thức.	Kế toán	Must
FEE-12	Xuất học phí theo khóa	Xuất ngày bắt đầu, giáo trình, ngày kết thúc thực tế, học bổng, cần đóng, đã đóng, ngày đóng, hình thức, người nhận.	Kế toán	Must
FEE-13	Đề xuất: Phiếu thu/biên nhận	Sinh phiếu thu cho từng lần thanh toán.	Kế toán	Should

Luồng nghiệp vụ chính

1. Giáo vụ thiết lập lớp, lịch học, ngày học của học sinh.
2. Kế toán thiết lập học phí theo lớp/khối/khóa.
3. Hệ thống tính số tiền cần đóng theo tháng hoặc khóa.
4. Hệ thống áp dụng học bổng, tiền chuyển kỳ/người khác nếu có.
5. Kế toán ghi nhận thanh toán.

6. Hệ thống cập nhật trạng thái: nợ, đủ, thừa, đóng khóa.
7. Hệ thống xuất báo cáo học phí/giáo trình theo lớp, tháng, khóa.

Điều kiện đầu vào

- Lịch học lớp.
- Ngày bắt đầu/ngày kết thúc của học sinh.
- Chính sách học phí.
- Học bổng.
- Giáo trình phát sinh.
- Lịch sử thanh toán.

Điều kiện đầu ra

- Số tiền cần đóng.
- Số tiền đã đóng.
- Số tiền còn nợ/thừa.
- Báo cáo học phí theo tháng/khóa.
- Báo cáo giáo trình.

Quy tắc nghiệp vụ

- Học phí có thể tính theo tháng hoặc theo khóa.
- Học phí theo tháng phải dựa trên lịch học thực tế của lớp trong tháng.
- Giáo trình có thể tính phí hoặc không tính phí.
- Tiền chuyển từ kỳ khác/người khác cần có nguồn tham chiếu.
- Một học sinh học nhiều lớp phải có công nợ/tính phí riêng theo từng lớp nếu chính sách yêu cầu.

Validation

- Số tiền đóng phải lớn hơn hoặc bằng 0.
- Ngày đóng không được bỏ trống khi ghi nhận thanh toán.
- Hình thức thanh toán chỉ gồm TM, CK hoặc danh mục được cấu hình.
- Không cho xóa thanh toán đã chốt nếu không có quyền quản lý.
- Cảnh báo khi học phí tính lại làm thay đổi công nợ đã ghi nhận.

Ngoại lệ

- Học sinh nghỉ giữa tháng.
- Học sinh chuyển lớp giữa kỳ.
- Học sinh đóng thừa.

- Học sinh được miễn/giảm học phí.
- Hoàn tiền hoặc chuyển tiền sang học sinh khác/kỳ khác.

Module: M05. Thu - Chi

Mục tiêu

Quản lý toàn bộ giao dịch thu, chi của trung tâm, bao gồm học phí và các khoản khác.

Danh sách chức năng

ID	Tên chức năng	Mô tả	Actor	Priority
FIN-01	Quản lý khoản thu học phí	Tự động hoặc thủ công ghi nhận khoản thu từ học phí.	Kế toán	Must
FIN-02	Quản lý khoản thu khác	Ghi nhận các khoản thu ngoài học phí.	Kế toán	Must
FIN-03	Quản lý chi tạm ứng	Ghi nhận khoản chi tạm ứng.	Kế toán, Quản lý	Must
FIN-04	Quản lý chi mua giáo trình	Ghi nhận chi phí mua sách/giáo trình.	Kế toán	Must
FIN-05	Quản lý chi lương	Ghi nhận chi phí lương từ module nhân sự.	Kế toán, HR	Must
FIN-06	Quản lý các khoản chi khác	Ghi nhận khoản chi ngoài các nhóm chính.	Kế toán	Must
FIN-07	Báo cáo thu chi theo tuần/tháng	Tổng hợp thu, chi theo thời gian, loại khoản, cơ sở.	Kế toán, Quản lý	Must
FIN-08	Đề xuất: Danh mục khoản thu/chi	Cấu hình nhóm thu/chi để chuẩn hóa báo cáo.	Kế toán, Admin	Should

Luồng nghiệp vụ chính

1. Kế toán tạo giao dịch thu/chi.
2. Hệ thống phân loại khoản thu/chi.
3. Giao dịch học phí có thể liên kết với hồ sơ học sinh.
4. Giao dịch chi lương có thể liên kết với bảng lương.
5. Quản lý xem báo cáo thu chi theo kỳ.

Điều kiện đầu vào

- Loại giao dịch.
- Số tiền.
- Ngày giao dịch.
- Người nhận/người chi/người lập.
- Hình thức thanh toán nếu có.
- Cơ sở phát sinh.

Điều kiện đầu ra

- Sổ thu chi.
- Báo cáo thu chi.
- Dữ liệu doanh thu và chi phí.

Quy tắc nghiệp vụ

- Khoản thu học phí cần đồng bộ với module học phí.
- Khoản chi lương cần có căn cứ từ bảng lương nếu áp dụng.
- Giao dịch đã chốt không được chỉnh sửa nếu không có quyền.

Validation

- Số tiền phải lớn hơn 0.
- Ngày giao dịch bắt buộc.
- Loại thu/chi bắt buộc.
- Người nhận/người chi bắt buộc theo từng loại giao dịch.

Ngoại lệ

- Hoàn tiền.
- Hủy giao dịch.
- Ghi nhận sai hình thức thanh toán.
- Chi phát sinh chưa có chứng từ.

Module: M06. Nhân Sự, Chấm Công, Tính Lương

Mục tiêu

Quản lý hồ sơ nhân sự, dữ liệu công, OT, KPI, thưởng phạt và tính lương.

Danh sách chức năng

ID	Tên Chức Năng	Mô Tả	Trạng Thái	Đánh Giá
----	---------------	-------	------------	----------

ID	Ien chức nang	Mô tả	Actor	Priority
HR-01	Quản lý hồ sơ nhân sự	Lưu mã nhân viên, họ tên, vị trí, ngày sinh, địa chỉ, SĐT, ngày bắt đầu/kết thúc làm.	HR	Must
HR-02	Quản lý vị trí/chức danh	Ghi nhận vị trí như giáo viên, trợ giảng, nhân viên, quản lý.	HR, Admin	Must
HR-03	Xuất dữ liệu chấm công nhân sự	Xuất công theo tuần/tháng/năm.	HR	Must
HR-04	Tính lương nhân sự	Tính lương dựa trên công, lương, OT, KPI, thưởng, phạt.	HR, Kế toán	Must
HR-05	Quản lý OT	Ghi nhận và tính tăng ca.	HR	Must
HR-06	Quản lý KPI	Ghi nhận KPI làm căn cứ tính lương/thưởng.	HR, Quản lý	Should
HR-07	Quản lý thưởng/phạt	Ghi nhận khoản thưởng, phạt trong kỳ lương.	HR, Quản lý	Must
HR-08	Đề xuất: Chốt bảng lương	Khóa bảng lương sau khi xác nhận để tránh thay đổi dữ liệu.	HR, Kế toán, Quản lý	Should

Luồng nghiệp vụ chính

1. HR tạo hồ sơ nhân sự.
2. Hệ thống nhận dữ liệu chấm công từ module M01.
3. HR cập nhật OT, KPI, thưởng, phạt.
4. Hệ thống tính lương theo công thức cấu hình.
5. HR/Kế toán kiểm tra, xuất bảng lương.
6. Khoản chi lương được chuyển sang module Thu - Chi nếu áp dụng.

Điều kiện đầu vào

- Hồ sơ nhân sự.
- Dữ liệu chấm công.
- Cấu hình lương/công/OT/KPI.
- Thưởng/phạt trong kỳ.

Điều kiện đầu ra

- Bảng lương.

- Bảng công.
- Khoản chi lương.
- Báo cáo nhân sự.

Quy tắc nghiệp vụ

- Nhân sự đã nghỉ việc vẫn cần lưu lịch sử.
- Lương tính theo kỳ cần thống nhất: tuần/tháng hoặc cấu hình.
- OT, KPI, thưởng, phạt phải có người nhập và thời điểm ghi nhận.

Validation

- Mã nhân viên không được trùng.
- SĐT đúng định dạng.
- Ngày kết thúc làm không nhỏ hơn ngày bắt đầu làm.
- Không tính lương nếu chưa có dữ liệu công hoặc chưa có cấu hình lương, trừ khi cho phép nhập thủ công.

Ngoại lệ

- Nhân sự nghỉ giữa tháng.
- Giáo viên dạy thay.
- Điều chỉnh công sau khi đã tính lương.
- Điều chỉnh thưởng/phạt sau khi chốt lương.

Module: M07. Báo Cáo Và Thống Kê

Mục tiêu

Cung cấp báo cáo vận hành, tài chính, học sinh, công, học phí và giáo trình theo tuần, tháng, năm.

Danh sách chức năng

ID	Tên chức năng	Mô tả	Actor	Priority
RPT-01	Báo cáo số học sinh theo lớp	Thống kê số học sinh của từng lớp.	Quản lý, Giáo vụ	Must
RPT-02	Báo cáo doanh thu theo lớp	Xem doanh thu theo lớp, tuần, tháng, hình thức TM/CK, người nhận.	Quản lý, Kế toán	Must
RPT-		Tổng hợp chi theo	Quản lý,	

03	Bao cao chi cac khoan	Loi - tuần/tháng.	Kế toán	Must
RPT-04	Báo cáo học sinh tăng/giảm theo tuần	Theo dõi biến động số học sinh.	Quản lý, Giáo vụ	Must
RPT-05	Báo cáo chấm công nhân sự theo tuần	Tổng hợp công nhân sự theo tuần.	HR, Quản lý	Must
RPT-06	Tổng hợp số buổi học theo lớp/tháng	Tính số buổi học từ khi học sinh bắt đầu đến kết thúc.	Giáo vụ, Kế toán	Must
RPT-07	Tổng hợp học phí theo lớp/tháng	Báo cáo học phí học sinh theo lớp, theo tháng, không tính giáo trình.	Kế toán, Quản lý	Must
RPT-08	Tổng hợp giáo trình theo lớp/tháng	Báo cáo giáo trình của từng học sinh theo lớp/tháng.	Kế toán, Giáo vụ	Must
RPT-09	Tổng hợp học phí đã đóng	Báo cáo học phí đã đóng theo học sinh, lớp, tháng.	Kế toán, Quản lý	Must
RPT-10	Xuất báo cáo tuần/tháng/năm	Xuất dữ liệu theo kỳ báo cáo.	Quản lý, Kế toán, HR	Must
RPT-11	Đề xuất: Dashboard tổng quan	Màn hình tổng quan KPI vận hành, doanh thu, công nợ, học sinh.	Ban Giám Đốc	Should

Luồng nghiệp vụ chính

- 1. Người dùng chọn loại báo cáo.
- 2. Chọn thời gian: tuần, tháng, năm.
- 3. Chọn cơ sở/lớp/người nhận/hình thức thanh toán nếu cần.
- 4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu.
- 5. Người dùng xem hoặc xuất báo cáo.

Điều kiện đầu vào

- Dữ liệu học sinh, lớp, học phí, thanh toán, thu chi, chấm công.
- Kỳ báo cáo.
- Bộ lọc báo cáo.

Điều kiện đầu ra

- Báo cáo dạng bảng.
- Dữ liệu xuất file nếu cần.

- Số liệu tổng hợp phục vụ quản trị.

Quy tắc nghiệp vụ

- Báo cáo doanh thu phải phân biệt TM và CK.
- Báo cáo học phí không tính giáo trình khi được yêu cầu.
- Báo cáo theo lớp cần xử lý trường hợp học sinh học nhiều lớp.
- Báo cáo theo cơ sở phải tuân thủ phân quyền.

Validation

- Kỳ báo cáo bắt buộc.
- Từ ngày không lớn hơn đến ngày.
- Người dùng chỉ được xem dữ liệu trong phạm vi quyền.

Ngoại lệ

- Dữ liệu học phí bị điều chỉnh sau khi xuất báo cáo.
- Lớp chuyển lịch trong tháng.
- Học sinh chuyển lớp giữa kỳ.
- Thanh toán bị hủy/hoàn.

Module: M08. Quản Trị Hệ Thống, Cơ Sở, Phân Quyền, Audit

Mục tiêu

Quản lý nhiều chi nhánh/cơ sở, tài khoản người dùng, phân quyền theo vai trò và lưu vết thao tác dữ liệu.

Danh sách chức năng

ID	Tên chức năng	Mô tả	Actor	Priority
SYS-01	Quản lý nhiều chi nhánh/cơ sở	Cho phép cập nhật và quản lý nhiều cơ sở trên cùng hệ thống.	Super Admin	Must
SYS-02	Quản lý người dùng	Tạo/sửa/khóa tài khoản nhân sự sử dụng hệ thống.	Admin	Must
SYS-03	Phân quyền theo vai trò	Phân quyền cho quản lý cơ sở, giáo viên, trợ giảng, kế toán, HR.	Admin	Must

SYS-04	Phân quyền theo cơ sở	Người dùng chỉ truy cập dữ liệu thuộc cơ sở được cấp quyền.	Admin	Must
SYS-05	Nhật ký thao tác dữ liệu	Lưu vết nhập, xóa, chỉnh sửa dữ liệu.	Hệ thống, Admin	Must
SYS-06	Backup dữ liệu hằng ngày	Sao lưu dữ liệu định kỳ hằng ngày.	Admin/System	Must
SYS-07	Đề xuất: Cấu hình danh mục dùng chung	Cấu hình lớp, ca học, hình thức thanh toán, loại thu chi, trạng thái học sinh.	Admin	Should

Luồng nghiệp vụ chính

1. Admin tạo cơ sở.
2. Admin tạo người dùng và gán vai trò.
3. Admin gán phạm vi cơ sở.
4. Người dùng thao tác theo quyền.
5. Hệ thống ghi audit log cho các thao tác thêm/sửa/xóa.
6. Hệ thống backup dữ liệu hằng ngày.

Điều kiện đầu vào

- Danh sách cơ sở.
- Danh sách vai trò.
- Danh sách người dùng/nhân sự.
- Quy tắc phân quyền.

Điều kiện đầu ra

- Tài khoản người dùng.
- Ma trận quyền.
- Audit log.
- Bản backup dữ liệu.

Quy tắc nghiệp vụ

- Người dùng thuộc cơ sở nào chỉ được thao tác dữ liệu cơ sở đó, trừ quyền toàn hệ thống.
- Thao tác xóa/sửa dữ liệu quan trọng phải lưu nhật ký.
- Backup dữ liệu phải chạy hằng ngày.

Validation

- Không cho trùng tài khoản đăng nhập.
- Người dùng bắt buộc có vai trò.
- Người dùng cấp cơ sở bắt buộc có cơ sở được phân quyền.
- Không cho xóa vai trò đang được sử dụng nếu chưa chuyển quyền.

Ngoại lệ

- Nhân sự làm ở nhiều cơ sở.
- Quản lý được quyền xem nhiều cơ sở.
- Khôi phục dữ liệu từ backup.
- Điều chỉnh dữ liệu đã chốt.

Module: M09. API Và Tích Hợp

Mục tiêu

Cho phép hệ thống sẵn sàng tích hợp với Website, App, Zalo OA, AI và các hệ thống khác.

Danh sách chức năng

ID	Tên chức năng	Mô tả	Actor	Priority
API-01	API mở cho Website	Cung cấp API để website gửi/nhận dữ liệu cần thiết.	Hệ thống ngoài, Admin	Should
API-02	API mở cho App	Cung cấp API phục vụ ứng dụng di động nếu triển khai.	Hệ thống ngoài, Admin	Should
API-03	Tích hợp Zalo OA	Cho phép gửi nhắc hẹn/thông báo qua Zalo OA nếu có kết nối.	Hệ thống ngoài	Could
API-04	Tích hợp AI	Mở khả năng khai thác AI cho tư vấn, báo cáo hoặc hỗ trợ vận hành.	Hệ thống ngoài	Could
API-05	Đề xuất: Quản lý API key/token	Bảo mật truy cập API bằng token, scope, log truy cập.	Admin, Technical	Should

Luồng nghiệp vụ chính

1. Admin/Technical cấu hình kênh tích hợp.
2. Hệ thống ngoài gọi API theo quyền.
3. Hệ thống xác thực request.
4. Dữ liệu được ghi nhận hoặc trả về.

5. Hệ thống lưu log tích hợp.

Điều kiện đầu vào

- Tài khoản/kênh tích hợp.
- API key/token.
- Danh sách endpoint được phép sử dụng.
- Quy tắc đồng bộ dữ liệu.

Điều kiện đầu ra

- Dữ liệu đồng bộ với hệ thống ngoài.
- Log gọi API.
- Trạng thái thành công/thất bại.

Quy tắc nghiệp vụ

- API không được bỏ qua phân quyền dữ liệu.
- Dữ liệu từ bên ngoài cần được validate trước khi ghi vào hệ thống.
- Các tích hợp cụ thể cần xác nhận ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

Validation

- Request phải xác thực hợp lệ.
- Dữ liệu bắt buộc không được thiếu.
- Định dạng ngày, SĐT, mã học sinh phải hợp lệ.

Ngoại lệ

- API lỗi.
- Dữ liệu trùng.
- Zalo OA/App/Website mất kết nối.
- Đồng bộ sai hoặc thiếu dữ liệu.

6. Ma Trận Phân Quyền

Chức năng Module	Super Admin	Ban Giám Đốc	Quản lý cơ sở	Giáo vụ	Tư vấn	Kế toán
Quản lý cơ sở	Full	View	View theo quyền	No	No	No

Quản lý người dùng/phân quyền	Full	View	Limited	No	No	No
Lịch học	Full	View	Full theo cơ sở	Full theo cơ sở	View	View
Chấm công	Full	View	Approve/View	Create/View	No	View
Danh sách test	Full	View	Full theo cơ sở	Update/View	Full	View
Hồ sơ học sinh	Full	View	Full theo cơ sở	Full	View/Update lead	View công nợ
Học phí/công nợ	Full	View	View/Approve	View	View hạn chế	Full
Thu chi	Full	View	View/Approve	No	No	Full
Nhân sự	Full	View	View theo cơ sở	No	No	View lương nếu được cấp
Báo cáo	Full	Full	Theo cơ sở	Theo nghiệp vụ	Theo tuyển sinh	Theo tài chính
Audit log	Full	View	View theo cơ sở	No	No	No
Backup	Full	No	No	No	No	No

Ghi chú: "Full" bao gồm thêm/sửa/xóa/xem/xuất nếu được cấu hình. Quyền chi tiết cần xác nhận ở bước thiết kế phân quyền.

7. Danh Sách Yêu Cầu Phi Chức Năng

Nhóm	Yêu cầu
------	---------

Yêu cầu	Thông tin
Performance	Các màn hình danh sách, tìm kiếm, báo cáo cần phản hồi trong thời gian phù hợp với dữ liệu vận hành thực tế. Báo cáo lớn có thể xử lý bất đồng bộ nếu cần.
Security	Đăng nhập bắt buộc, phân quyền theo vai trò và cơ sở, bảo vệ API bằng token/key, không cho truy cập dữ liệu ngoài phạm vi quyền.
Logging	Ghi log lỗi hệ thống, log gọi API, log xử lý backup, log thao tác quan trọng.
Audit	Lưu vết thêm/sửa/xóa dữ liệu, gồm người thao tác, thời gian, dữ liệu trước/sau với các nghiệp vụ quan trọng.
Scalability	Hỗ trợ mở rộng nhiều cơ sở, nhiều lớp, nhiều học sinh, nhiều giao dịch học phí.
Backup	Backup dữ liệu hằng ngày. Cần xác nhận thời gian lưu backup và cơ chế khôi phục.
Availability	Hệ thống cần có độ sẵn sàng phù hợp cho vận hành hằng ngày; cần xác nhận SLA cụ thể.
Data Integrity	Dữ liệu học phí, thanh toán, chấm công, lương cần nhất quán giữa các module.
Export	Các báo cáo cần hỗ trợ xuất file, định dạng cụ thể cần xác nhận: Excel, PDF hoặc cả hai.
Notification	Có nhắc hẹn cho lịch test, ngày kiểm tra, ngày dự kiến đi học. Kênh nhắc hẹn cần xác nhận.

8. Các Giả Định

- Hệ thống phục vụ một trung tâm có nhiều cơ sở/chi nhánh.
- Học sinh có thể học nhiều lớp cùng lúc.
- Lớp học có lịch thay đổi theo từng tuần.
- Học phí có thể tính theo tháng hoặc theo khóa.
- Học phí và giáo trình là hai khoản có thể tách riêng trên báo cáo.
- Thanh toán có ít nhất hai hình thức: tiền mặt và chuyển khoản.
- Dữ liệu nhân sự bao gồm giáo viên, trợ giảng và nhân viên vận hành.
- Phụ huynh/học sinh chưa được xác định là người dùng đăng nhập hệ thống.
- Nhắc hẹn là yêu cầu có thật, nhưng kênh nhắc hẹn chưa được xác định.
- API mở là yêu cầu định hướng tích hợp, chi tiết endpoint sẽ xác định ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

9. Những Điểm Cần Xác Nhận Với Khách Hàng

9. Những Điểm Cần Xác Nhận Với Khách Hàng

- 1. Tên chính thức của hệ thống/dự án là gì?
- 2. Trung tâm hiện có bao nhiêu cơ sở và dự kiến mở rộng bao nhiêu cơ sở?
- 3. Mỗi học sinh có một mã duy nhất toàn hệ thống hay duy nhất theo cơ sở?
- 4. Khi trùng SĐT phụ huynh, hệ thống chỉ cảnh báo hay chặn lưu?
- 5. Một phụ huynh có nhiều con dùng cùng SĐT thì xử lý trùng như thế nào?
- 6. Quy trình test đầu vào có các trạng thái chính xác nào?
- 7. Kết quả kiểm tra đầu vào cần lưu dạng điểm số, nhận xét, file đính kèm hay chỉ trạng thái?
- 8. Nhắc hẹn qua kênh nào: trong hệ thống, SMS, Zalo OA, email, app?
- 9. Lịch học theo tuần do ai tạo và ai được quyền chỉnh sửa?
- 10. Có cần điểm danh học sinh theo từng buổi học không? Hiện yêu cầu mới nên chấm công/lịch học.
- 11. Công giáo viên/trợ giảng tính theo buổi, giờ, ca hay công thức riêng từng người?
- 12. Có cần duyệt/chốt công trước khi tính lương không?
- 13. Công thức tính lương cụ thể cho nhân viên, giáo viên, trợ giảng là gì?
- 14. KPI, thưởng, phạt được nhập thủ công hay tính theo công thức?
- 15. Học phí theo tháng tính theo số buổi học thực tế, số buổi dự kiến hay chính sách cố định?
- 16. Khi học sinh nghỉ/chuyển lớp giữa tháng, học phí tính như thế nào?
- 17. Học bổng áp dụng theo tháng, theo khóa, theo học sinh, theo lớp hay từng lần thu?
- 18. "Học sinh đóng khóa" có nghĩa là đóng trọn khóa hay trạng thái khóa công nợ?
- 19. Tiền chuyển từ kỳ khác/người khác sang có cần quy trình phê duyệt không?
- 20. Có cần quản lý tồn kho sách/giáo trình hay chỉ ghi nhận xuất nhập và phí?
- 21. Báo cáo cần xuất Excel, PDF hay cả hai?
- 22. Dữ liệu báo cáo có cần chốt kỳ không?
- 23. Có cần quản lý phiếu thu, phiếu chi, mã chứng từ không?
- 24. Có cần phân quyền chi tiết đến từng thao tác: xem/thêm/sửa/xóa/xuất/duyet không?
- 25. Backup dữ liệu cần lưu trong bao lâu và ai có quyền khôi phục?
- 26. API mở cần ưu tiên tích hợp với Website, App, Zalo OA hay AI trước?
- 27. Có yêu cầu import dữ liệu từ Excel ban đầu không?
- 28. Có cần quản lý trạng thái học sinh như đang học, nghỉ, bảo lưu, kết thúc không?

10. Đề Xuất Cải Tiến Từ BA/PO

Các nội dung dưới đây là Đề xuất, không thay đổi phạm vi yêu cầu gốc nếu khách hàng chưa xác nhận.

Mã	Đề xuất	Giá trị nghiệp vụ	Priority gợi ý

REC-01	Bổ sung điểm danh học sinh theo từng buổi	Giúp đối soát số buổi học, nghỉ học, học bù và học phí chính xác hơn	Should
REC-02	Bổ sung trạng thái vòng đời học sinh	Quản lý rõ lead, test, đang học, nghỉ, bảo lưu, kết thúc	Should
REC-03	Bổ sung cơ chế chốt công/chốt học phí/chốt báo cáo	Tránh thay đổi dữ liệu sau khi đã tính lương, thu tiền, báo cáo	Should
REC-04	Bổ sung phiếu thu/phiếu chi/mã chứng từ	Tăng tính kiểm soát tài chính và đối soát kế toán	Should
REC-05	Bổ sung import/export Excel	Hỗ trợ nhập dữ liệu ban đầu và thao tác vận hành nhanh	Should
REC-06	Bổ sung dashboard quản trị	Giúp ban giám đốc xem nhanh doanh thu, công nợ, học sinh tăng/giảm, chi phí	Should
REC-07	Bổ sung cấu hình danh mục dùng chung	Giảm phụ thuộc kỹ thuật khi thay đổi ca học, trạng thái, loại thu chi, hình thức thanh toán	Should
REC-08	Bổ sung quản lý tồn kho giáo trình	Nếu trung tâm có kho sách thực tế, giúp kiểm soát số lượng nhập/xuất/tồn	Could
REC-09	Bổ sung workflow phê duyệt điều chỉnh dữ liệu quan trọng	Kiểm soát rủi ro khi sửa học phí, thanh toán, công, lương	Could
REC-10	Bổ sung thông báo tự động qua Zalo OA/SMS/App	Tự động nhắc test, nhắc đóng học phí, lịch học, lịch nghỉ	Could

Kết Luận

Phạm vi hệ thống bao gồm các nghiệp vụ cốt lõi của một trung tâm giáo dục: tuyển sinh, học sinh, lớp học, lịch học, chấm công, học phí, thu chi, nhân sự, báo cáo, phân quyền, backup và tích hợp. Trước khi chuyển sang UI/UX và thiết kế kỹ thuật, cần khách hàng xác nhận các câu hỏi tại mục 9, đặc biệt là quy tắc tính học phí, công thức lương, trạng thái học sinh, kênh nhắc học và mức nhân quyền chi tiết